

¿Qué se solicita finalmente? (Problema):

Desarrollar un sistema de administración de libros y préstamos para una biblioteca universitaria que garantice consistencia de los datos globales, flexibilidad en la creación de libros y actualización inmediata del estado de los ejemplares.

¿Qué información es relevante dado el problema anterior?:

*Datos globales: Nombre de la biblioteca, dirección y porcentaje de multa por devolución tardía

*Datos de libros: Código, título, autor, categoría y estado (campos obligatorios y opcionales)

*Procesos de negocio: Préstamos y devoluciones con actualización automática de estados.

¿Cómo se agrupa la información relevante?:

*Capa de Dominio/Modelo: Agrupa las entidades físicas y de configuración (ConfiguracionBiblioteca, Libro y Libro.Builder)

*Capa de Servicios/Lógica: Agrupa las reglas de negocio e interfaces operativas (OperacionLibro, PrestamoServicio y DevolucionServicio)

¿Qué funcionalidades se solicitan finalmente?:

+Registro flexible de libros (con datos parciales u opcionales)

*Clonación rápida de libros modificando solo datos puntuales

*Procesamiento de préstamos y devoluciones de libros

*Interfaz gráfica interactiva que refleje estos cambios en tiempo real

Descomposición

¿Cómo se distribuyen las funcionalidades?:

Se distribuyen bajo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC):

*Modelo (dominio y servicio): Estructura los datos y procesa las transacciones aplicando SOLID. Controlador: Gestiona los eventos de la interfaz y comunica la vista con los servicios

*Vista (JavaFX): Despliega las pantallas y formularios para el usuario

¿Qué debo hacer para probar las funcionalidades?:

Crear una clase Main o un set de pruebas unitarias que instancie la configuración única, construya libros con datos parciales (Builder), clone un libro base (Prototype) y ejecute préstamos/devoluciones sobre ellos, verificando los cambios de estado en la consola o en la interfaz.